G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　13・14　#09

誤差関数と正則化

誤差関数・平均二乗誤差・交差エントロピー・KL 情報量、距離学習・Contrastive Loss・Triplet Loss、正則化・L0／L1／L2 正則化・荷重減衰・ラッソ回帰・リッジ回帰・Elastic Net・ドロップアウト・早期終了

各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、Hadsell ほか 2006、FaceNet、Dropout の論文、scikit-learn User Guide、ウィキペディア）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

誤差関数の基本

予測と正解のずれを1つの数に。学習はこれを小さくすること。

タスクと誤差関数

タスク	出力層	誤差関数	ポイント
回帰	恒等関数	平均二乗誤差	大きな外れほど強く罰する
2値分類	シグモイド関数	2値の交差エントロピー	陽性の確率と正解を比べる
多クラス分類	ソフトマックス関数	交差エントロピー	−log（正解クラスの確率）

正解「猫」に 0.9
−log 0.9 ≒ 0.1（小さい）

正解「猫」に 0.1
−log 0.1 ≒ 2.3（大きい）

出典：ウィキペディア「交差エントロピー」『交差エントロピー（こうさエントロピー）またはクロスエントロピー（英: cross entropy）は、2つの確率分布の間に定義される尺度である。』

KL 情報量

KL 情報量 D(P‖Q)
2つの確率分布 P と Q の違い。同じなら 0

D(P‖Q) と D(Q‖P) は一般に違う（対称でない）→ 数学的な距離ではない。

交差エントロピー H(P, Q)

＝

P のエントロピー H(P) ＋ KL 情報量 D(P‖Q)

P（正解）は決まっているので、交差エントロピーを下げる＝KL を下げる。
VAE（#13）でも使う。

出典：ウィキペディア「カルバック・ライブラー情報量」『ただしこの計量は距離の公理を満たさないので、数学的な意味での距離ではない。』

第2章

距離を学ぶ誤差関数

クラスを当てるのではなく、「似ているか」を距離で表す空間を学ぶ。

Contrastive Loss と Triplet Loss

Contrastive Loss
2つ組＋「似ている／似ていない」ラベル

似ているペア → 近づける
似ていないペア → マージン以上離す
Hadsell・Chopra・LeCun（2006）

Triplet Loss
3つ組：アンカー・ポジティブ・ネガティブ

d(アンカー, ポジティブ) ＋ マージン ≦ d(アンカー, ネガティブ) をめざす
FaceNet（2015）の顔認証

学んだ埋め込みで、顔の照合・認識・クラスタリングを距離だけで行える。

出典：Hadsell ほか『neighbors are pulled together and non-neighbors are pushed apart.』／FaceNet『directly learns a mapping from face images to a compact Euclidean space where distances directly correspond to a measure of face similarity.』

第3章

正則化

複雑さに罰をかけて、過学習を防ぐ。よりどころはオッカムの剃刀。

L0・L1・L2 正則化

名前	罰の中身	効果	回帰での名前
L0 正則化	0 でないパラメータの数	特徴を直接減らす（計算が難しい）	—
L1 正則化	絶対値の和 $\Sigma\|w\|$	一部がちょうど 0 → スパース・特徴選択	ラッソ回帰
L2 正則化	2乗の和 Σw^2	全体を小さく（0 になりにくい）＝荷重減衰	リッジ回帰
L1＋L2	両方	中間	Elastic Net

誤差関数 ＋ λ×罰。λ が大きいほど単純なモデル（大きすぎると未学習）。λ はハイパーパラメータ。

出典：ウィキペディア「正則化」『L1 正則化を使用すると、いくつかのパラメータを 0 にすることができる。』『ニューラルネットワークの世界では、L2 正則化は荷重減衰（英: weight decay）とも呼ばれる。』

ドロップアウトと早期終了

ドロップアウト
学習中、ユニットと結合をランダムに落とす

ユニットの頼りあい（共適応）を防ぐ。たくさんの細いネットワークの平均に近い。テストでは落とさず、重みを小さくした1つのネットワークで近似。

早期終了
検証誤差が上がり始めたら止める

くり返し学習する方法での正則化の一種。どこまで学習するかの目安。

出典：Srivastava ほか「Dropout」（JMLR 2014）『The key idea is to randomly drop units (along with their connections) from the neural network during training.』／英語版ウィキペディア「Early stopping」

本番での問われ方

ねらい	見るところ
誤差関数の選び方	回帰は MSE、分類は交差エントロピー（出力層の関数との組）
KL 情報量	分布の違い、対称でない、交差エントロピーとの関係
距離学習	Contrastive（2つ組）と Triplet（3つ組）の違い
正則化	L1＝スパース・ラッソ、L2＝荷重減衰・リッジ、ドロップアウト、早期終了

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」13. 誤差関数／14. 正則化